

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ

PICU Smart Sedative Safety Alert เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยากลุ่ม Sedation ในผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง

2. ผลงานประเภท KM

3. คำสำคัญ Sedative Safety, Renal Impairment, Hepatic Impairment, Preventable ADR

4. สรุปผลงานโดยย่อ

โครงการ “PICU Smart Sedative Safety Alert” เป็นการพัฒนาระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา Sedative และ Analgesic ในผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่มีภาวะการทำงานของตับและ/หรือไตบกพร่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Community of Practice (CoP) เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาแนวทางการเลือกใช้ยา การปรับขนาดยาตามการทำงานของตับและไต และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา องค์ความรู้ดังกล่าวถูกพัฒนาเป็น “QSNICH Smart Sedative Wall Chart” สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (bedside) ร่วมกับ Visual Safety Alert System ช่วยให้ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเลือกใช้และปรับขนาดยาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงด้านยาได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริม Medication Safety และลดความเสี่ยงจาก Drug Accumulation และ Oversedation

เมื่อนำระบบไปใช้ในช่วง พฤษภาคม–สิงหาคม 2569 สามารถระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้ 100% (12 ราย) พบการใช้ยา Sedative/Analgesic จำนวน 38 รายการยา โดย 35 รายการ (92%) มีการเลือกใช้และปรับขนาดยาสอดคล้องกับคำแนะนำของ QSNICH Smart Sedative Wall Chart และผู้ป่วยทุกรายได้รับการติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ Drug Accumulation ครบ 100% โดย ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานของตับและไต ผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นว่าระบบดังกล่าวช่วยเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงด้านยาจากการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา เป็นการ “ระบุนิเวศความเสี่ยงและป้องกันเชิงรุก” สามารถใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต และมีศักยภาพในการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นที่มีการใช้ยา Sedative/Analgesic เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านยาในองค์กรต่อไป

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถระบุผู้ป่วย PICU ที่มีภาวะตับและ/หรือไตบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเฝ้าระวังการใช้ยา Sedative/Analgesic และติดตาม ADR ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อสนับสนุนการเลือกใช้และปรับขนาดยา Sedative/Analgesic ให้เหมาะสมตามการทำงานของตับและไต ด้วยเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่เข้าถึงง่ายและใช้งานได้จริง ณ bedside
3. เพื่อป้องกัน Drug Accumulation และ Oversedation จากการใช้ยาในขนาดที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยเด็กวิกฤตใน PICU

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (PICU) มากกว่า 90% จำเป็นต้องได้รับยากลุ่ม Sedative และ Analgesic เพื่อควบคุมความกระสับกระส่าย บรรเทาความปวด และสนับสนุนการรักษาในภาวะวิกฤต ขณะเดียวกันประมาณ 30% ของผู้ป่วย PICU มีภาวะการทำงานของตับและ/หรือไตบกพร่อง ซึ่งอาจส่งผลให้การกำจัดยาและสารเมตาบอไลต์ลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อ Drug Accumulation และการได้รับยาเกินขนาด และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น Oversedation, Respiratory Depression, Hypotension, Bradycardia, Desaturation และ Delayed Recovery จากการวิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วยและการ

ระดมความคิดเห็นของทีมนิสิตสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร พบ ช่องว่างด้าน Medication Safety ในการเลือกใช้และปรับขนาดยา Sedative/Analgesic สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะตับและ/หรือไตบกพร่อง เนื่องจากข้อมูล Renal/Hepatic Dose Adjustment มีความซับซ้อน กระจุกกระจายอยู่หลายแหล่งอ้างอิง และบางรายการยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน การตัดสินใจจึงต้องอาศัยความรู้ด้าน Pharmacokinetic ร่วมกับ Clinical Judgment และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่งผลให้แนวทางปฏิบัติอาจแตกต่างกัน และการเฝ้าระวัง Drug Accumulation และ Oversedation ยังไม่เป็นระบบ นอกจากนี้หน่วยงานยังขาดกระบวนการเชิงระบบในการ Identify ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารความเสี่ยงให้ทีมนิสิตสาขาวิชาชีพเกิด Shared Situational Awareness ณ จุดดูแลผู้ป่วย ทำให้การเฝ้าระวังและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาเป็นลักษณะ Reactive มากกว่าการป้องกันเชิงรุก

ทีมนิสิตสาขาวิชาชีพจึงนำกระบวนการ Knowledge Management (KM) มาประยุกต์ใช้ โดยทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Literature Review) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (Expert Consultation) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Community of Practice (CoP) เพื่อรวบรวม สกัด และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการเลือกใช้ยา การปรับขนาดยาตามการทำงานของตับและไต และการเฝ้าระวัง ADR ให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง องค์ความรู้ดังกล่าวถูกพัฒนาเป็น “QSNICH Smart Sedative Wall Chart” ซึ่งนำเสนอข้อมูลการเลือกใช้และปรับขนาดยาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้รวดเร็ว และสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก ณ bedside ร่วมกับ Visual Safety Alert System เพื่อช่วย Identify ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง สื่อสารความเสี่ยงให้ทีมรับรู้ร่วมกัน และสนับสนุนการติดตามอาการไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง

โครงการ PICU Smart Sedative Safety Alert มุ่งเปลี่ยนแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาแล้ว (Incident Management) สู่การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk Management) โดยเริ่มจากการระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรก เพื่อสนับสนุนการเลือกใช้ยาและปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับการทำงานของตับและไต พร้อมสร้างการรับรู้สถานการณ์และการสื่อสารข้อมูลร่วมกันของทีมนิสิตสาขาวิชาชีพ ตลอดจนติดตามและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก Drug Accumulation, Oversedation และ Adverse Drug Reactions (ADRs) อันนำไปสู่การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตอย่างเป็นรูปธรรม

7. กิจกรรมการพัฒนา

1. วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยง

ทีมนิสิตสาขาวิชาชีพร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงด้าน Medication Safety จากการใช้ยา Sedative/Analgesic ในผู้ป่วย PICU โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับและ/หรือไตบกพร่อง

2. รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ทบทวน Literature, Clinical Guideline และข้อมูล Pharmacokinetic/Pharmacodynamic ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา Sedative/Analgesic ในผู้ป่วยเด็กวิกฤต ร่วมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของทีมนิสิตสาขาวิชาชีพ

3. สกัดและสังเคราะห์องค์ความรู้

รวบรวมและสกัดองค์ความรู้ด้านการเลือกใช้ยา Sedative/Analgesic, Renal/Hepatic Dose Adjustment และประเด็นสำคัญในการเฝ้าระวัง ADR และ Drug Accumulation เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

4. พัฒนานองค์ความรู้สู่ Clinical Decision Support
 นำองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้มาพัฒนาเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “QSNICH Smart Sedative Wall Chart” ซึ่งนำเสนอแนวทางการเลือกใช้และปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะตับและ/หรือไตบกพร่องในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้รวดเร็ว และสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก ณ bedside โดยจัดวางในชาร์ตผู้ป่วยและบริเวณ Counter ภายในหอผู้ป่วย เพื่อให้ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
5. พัฒนาระบบ Visual Safety Alert
 นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำเป็น Visual Safety Alert System เพื่อช่วย Identify ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และสร้าง Shared Situational Awareness ให้ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยติดตาม UMSS (University of Michigan Sedation Scale), mFLACC Pain Score และอาการ/สัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้อง เช่น Oversedation, Respiratory Depression, Hypotension และ Bradycardia
6. นำไปใช้จริงและเรียนรู้จากการปฏิบัติ
 นำโครงการ PICU Smart Sedative Safety Alert ไปใช้จริงภายในหน่วยงาน PICU ติดตามผลการใช้งาน รับ Feedback จากผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดที่พบ เพื่อนำกลับมาปรับปรุงองค์ความรู้และเครื่องมือให้เหมาะสมกับบริบทการดูแลผู้ป่วย
7. ประเมินผลและขยายผล
 ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ทั้งด้านการระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การเลือกใช้และปรับขนาดยา การเฝ้าระวัง ADR และ Medication Safety เพื่อนำบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาและ ขยายผลสู่หอผู้ป่วยต่อไป

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ

ประเด็น	เนื้อหา / รายละเอียด / ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิต (Output)	ร้อยละของผู้ป่วย PICU ที่มีภาวะตับและ/หรือไตบกพร่อง ได้รับการ Identify และเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังการใช้ยา Sedative/Analgesic อย่างครบถ้วน	>80%	100% (12 ราย) ได้รับการ Identify และเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง ทำให้ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถรับรู้ข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยงร่วมกัน (Shared Situational Awareness) ได้อย่างเป็นระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome)	ร้อยละของรายการยา Sedative/Analgesic ที่มีการเลือกใช้และปรับขนาดยาเหมาะสมตาม Renal/Hepatic Function และมีการติดตาม ADR อย่างต่อเนื่อง	>80%	92% (35/38 รายการยา) มีการเลือกใช้และปรับขนาดยาสอดคล้องกับคำแนะนำของ QSNICH Smart Sedative Wall Chart และผู้ป่วยได้รับการติดตาม Sedation/Pain และ ADR 100%

ประเด็น	เนื้อหา / รายละเอียด / ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ (Impact)	ความปลอดภัยจากการใช้ยา Sedative/Analgesic ในผู้ป่วยที่มีภาวะตับและ/หรือไตบกพร่อง โดยมุ่งป้องกัน Drug Accumulation, Oversedation และ ADR	-	ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่สัมพันธ์กับการใช้ยาไม่เหมาะสมกับการทำงานของตับและไต สะท้อนการเพิ่ม Medication Safety และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกใน PICU

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

ก่อนพัฒนาโครงการ พบความเสี่ยงจากการใช้ยา Sedative/Analgesic ในผู้ป่วย PICU โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับและ/หรือไตบกพร่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังขาดระบบมาตรฐานในการระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเครื่องมือสนับสนุนการเลือกใช้และปรับขนาดยาอย่างเหมาะสม ทีมสหสาขาวิชาชีพจึงร่วมกันพัฒนาโครงการ “PICU Smart Sedative Safety Alert” ขึ้น ภายหลังจากดำเนินโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2569 หน่วยงานสามารถพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาในกลุ่ม Sedative/Analgesic สำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่มีภาวะการทำงานของตับและ/หรือไตบกพร่องได้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้ครบ 100% (12 ราย) จากเดิมที่ยังไม่มีระบบมาตรฐานในการระบุและสื่อสารความเสี่ยง ส่งผลให้ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถรับรู้และสื่อสารความเสี่ยงร่วมกัน (Shared Situational Awareness) รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังการใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น

ด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการเลือกใช้และปรับขนาดยาตามการทำงานของตับและไต รวมถึงแนวทางการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ผ่าน QSNICH Smart Sedative Wall Chart ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Bedside) ช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ลดการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง และสนับสนุนการเลือกใช้และปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ด้านผลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือ พบผู้ป่วยที่มีภาวะตับและ/หรือไตบกพร่องจำนวน 12 ราย อยู่ในระบบเฝ้าระวัง และมีการใช้ยา Sedative/Analgesic รวม 38 รายการยา โดย 35 รายการยา (92%) มีการเลือกใช้และปรับขนาดยาสอดคล้องกับคำแนะนำของ QSNICH Smart Sedative Wall Chart ขณะที่ 3 รายการยา (8%) มีการรักษาที่แตกต่างจากคำแนะนำ เนื่องจากแพทย์พิจารณาตามข้อบ่งชี้ทางคลินิก (Appropriate Clinical Exception) เช่น ความจำเป็นในการให้ Deep Sedation ความเสี่ยงต่อการถอดท่อช่วยหายใจ หรือข้อจำกัดในการใช้ยาทางเลือก โดยมีการบันทึกเหตุผลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในทุกกรณี

ด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัย ผู้ป่วยทุกรายได้รับการติดตามระดับความสงบด้วย University of Michigan Sedation Scale (UMSS) และประเมินความปวดด้วย Modified FLACC (mFLACC) ครบ 100% พร้อมติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ได้แก่ Oversedation, Respiratory Depression, Hypotension, Bradycardia, Desaturation และ Delayed Recovery อย่างต่อเนื่อง โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา Sedative/Analgesic ที่ไม่เหมาะสมกับภาวะการทำงานของตับและไตของผู้ป่วย

ผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการ KM สามารถถูกนำไปพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและระบบ Safety Alert ที่ใช้ได้จริง ณ bedside ส่งผลให้การระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การเลือกจ่ายยา การปรับขนาดยา และการเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

10. บทเรียนที่ได้รับ

1. การ identify ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรก ช่วยลด preventable ADR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Visual Clinical Decision Support ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
3. การทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ช่วยเพิ่ม medication safety
4. Wall Chart ทำหน้าที่เป็น Clinical Decision Support เพื่อประกอบการตัดสินใจ มิใช่ข้อกำหนดตายตัว การนำไปใช้จึงควรพิจารณาร่วมกับ Clinical Judgment และบริบทของผู้ป่วยแต่ละราย

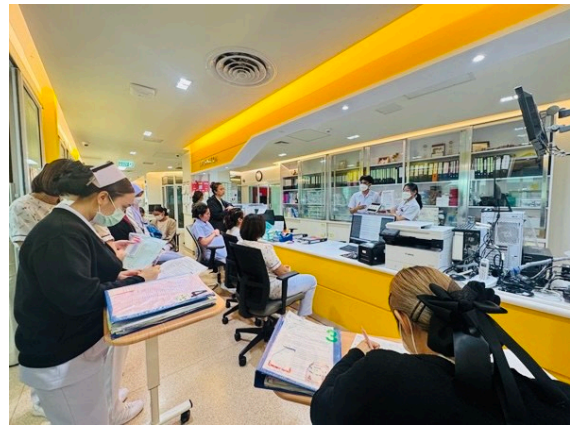
11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ภญ.กมลวรรณ พอค้า ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ

งานบริการเภสัชกรรมคลินิก โทร : 082-2266226 E-mail : etoposide24@hotmail.com

ทีมแพทย์และทีมพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต PICU

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครื่องมือ และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น



องค์ความรู้/ เครื่องมือที่ได้

QSNICH SMART SEDATIVE WALL CHART

1 KIDNEY IMPAIRMENT Renal Function Adjustment

CrCl 30-50
(mL/min)

CrCl 10-30
(mL/min)

CrCl < 10
(mL/min)

2 LIVER IMPAIRMENT Hepatic Function Adjustment

AST/ALT < 3 x ULN

AST/ALT 3-5 x ULN

AST/ALT > 5 x ULN

3 RENAL & LIVER IMPAIRMENT Combined Organ Dysfunction Adjustment

CrCl 30-50 mL/min

CrCl 10-30 mL/min

CrCl < 10 mL/min

KEY TO SYMBOLS

- = No dose adjustment (Safe / No action)
- 25 = Reduce dose 25%
- 50 = Reduce dose 50%
- △ = Reduce dose 25-50%
- △ = Use with caution (Monitor closely)
- × = Avoid / Do not use (Contraindicated)

HOW TO USE

- 1 Assess renal function (CrCl)
- 2 Assess liver function (AST/ALT)
- 3 Find drug in the left column
- 4 Match the corresponding column
- 5 Follow the symbol recommendation

DRUG

IV DRUGS

Fentanyl	○	25	50	○	25	50	○	25	50	25	25	50	50	50	50	○
Morphine	25-50	×	×	○	25	50	25-50	50	50	×	×	×	×	×	×	×
Midazolam	○	25	50	50	×	×	50	×	×	50	×	×	50	×	×	×
Dexmedetomidine	○	○	50	○	○	50	○	50	50	○	○	50	50	50	50	○

Ketamine	○	○	25	△	50	△	50	△	50	△	50	△	50	△	50	△
Cisatracurium	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rocuronium	○	○	25-50	○	25	25	○	25	25	○	25	25	25	25	25	25

ORAL DRUGS

Methadone	○ (8-16 hr.)	○ (8-16 hr.)	○ (8-16 hr.)	△	50	50	△	50	△	50	△	50	△	50	△	50
Diazepam	○	25-50	50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Clonidine	○	○	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chloral hydrate	○	○	△	○	25	50	○	25	50	○	25	50	○	25	50	△

PICU SMART SEDATION SAFETY ALERT

พิจารณาการใช้ยา sedative ตามการสภาวะของตับและไต

ยา sedative ที่แนะนำในผู้ป่วยที่มีการทำงานตับบกพร่อง

- SAFE GRADE A**
 - Fentanyl
 - Dexmedetomidine
 - Cisatracurium
- SAFE GRADE B**
 - Metadone
 - Ketamine
 - Chloral hydrate
 - Rocuronium
- CAUTION / AVOID**
 - Morphine
 - Midazolam
 - Diazepam

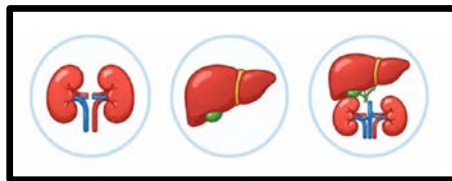
ยา sedative ที่แนะนำในผู้ป่วยที่มีการทำงานไตบกพร่อง

- SAFE GRADE A**
 - Fentanyl
 - Dexmedetomidine
 - Cisatracurium
- SAFE GRADE B**
 - Chloral hydrate
 - Rocuronium
 - Morphine
- CAUTION / AVOID**
 - Ketamine
 - Metadone
 - Midazolam
 - Diazepam

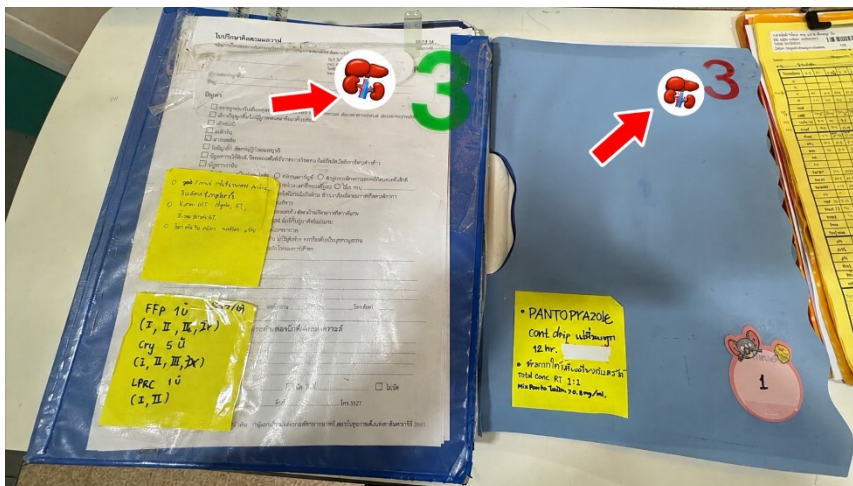
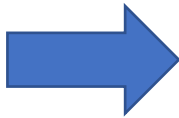
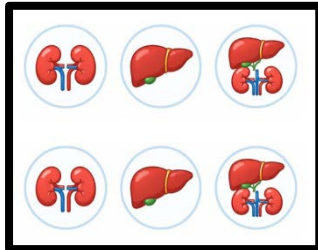
Preferred / ดีกว่า

Use drug term / monitor มีผลข้างเคียง

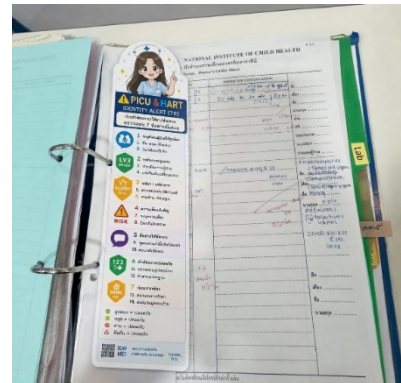
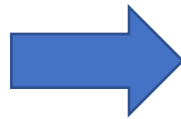
Avoid or use with caution หลีกเลี่ยง หรือใช้ด้วยความระมัดระวัง



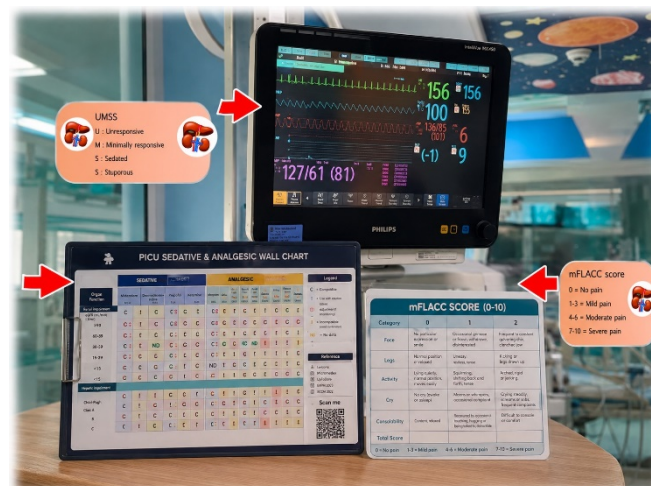
การนำองค์ความรู้หรือเครื่องมือไปใช้



การนำองค์ความรู้หรือเครื่องมือไปใช้

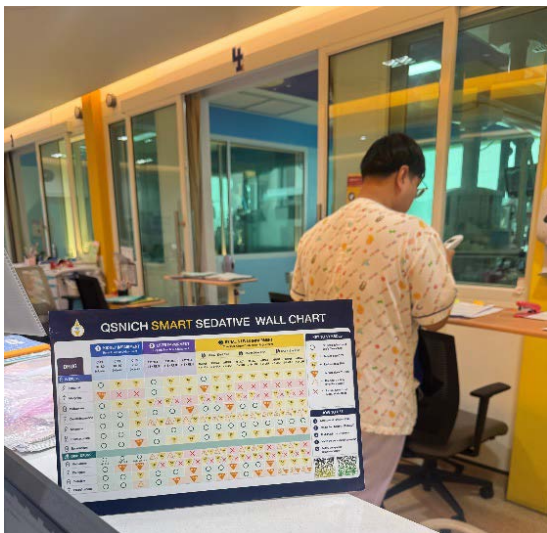


Monitor tool



การนำองค์ความรู้หรือเครื่องมือไปใช้

QSNICH SMART SEDATIVE WALL CHART														
DRUG	1 KIDNEY IMPAIRMENT Renal Function Adjustment			2 LIVER IMPAIRMENT Hepatic Function Adjustment			3 RENAL & LIVER IMPAIRMENT Combined Organ Dysfunction Adjustment							
	CrCl 30-50 (mL/min)	CrCl 10-30 (mL/min)	CrCl < 10 (mL/min)	AST/ALT < 3 × ULN	AST/ALT 3-5 × ULN	AST/ALT > 5 × ULN	CrCl 30-50 mL/min AST/ALT < 3 × ULN	CrCl 30-50 mL/min AST/ALT 3-5 × ULN	CrCl 30-50 mL/min AST/ALT > 5 × ULN	CrCl 10-30 mL/min AST/ALT < 3 × ULN	CrCl 10-30 mL/min AST/ALT 3-5 × ULN	CrCl 10-30 mL/min AST/ALT > 5 × ULN	CrCl < 10 mL/min AST/ALT < 3 × ULN	CrCl < 10 mL/min AST/ALT 3-5 × ULN
IV DRUGS														
Fentanyl	○	25	50	○	25	50	○	25	50	○	25	50	○	25
Morphine	25	50	50	○	25	50	25	50	50	○	25	50	○	25
Midazolam	○	25	50	○	25	50	○	25	50	○	25	50	○	25
Desmedetomidine	○	○	50	○	○	50	○	○	50	○	○	50	○	○
Ketamine	○	○	25	○	25	50	○	25	50	○	25	50	○	25
Cisatracurium	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rocuronium	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ORAL DRUGS														
Methadone	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Diazepam	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clonidine	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chloral hydrate	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Flow การดำเนินการในโครงการ PICU Smart Sedative Safety Alert
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยากลุ่ม Sedation ในผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง

